Atividade 3 - Método da Bisseção

Disciplina de Fundamentos de Computação IV

Aluno: Brunno Alexcson de Carvalho

Introdução

O método da bisseção é um dos algoritmos numéricos mais simples e robustos para a determinação de raízes de equações não lineares. Dada uma função contínua $f(x)$ em um intervalo $[a, b]$, o método baseia-se no Teorema do Valor Intermediário, que garante a existência de pelo menos uma raiz nesse intervalo caso $f(a)$ e $f(b)$ possuam sinais opostos.

A principal vantagem do método da bisseção é sua confiabilidade, uma vez que sempre converge para uma raiz, desde que as condições iniciais sejam satisfeitas. Entretanto, sua convergência é relativamente lenta quando comparada a outros métodos numéricos, como o método de Newton-Raphson.

Neste trabalho, o método da bisseção foi aplicado para encontrar aproximações das raízes de diferentes funções, utilizando critérios de parada baseados em erro e número máximo de iterações.

Metodologia

O método da bisseção consiste em reduzir progressivamente o intervalo $[a, b]$ que contém a raiz da função. Inicialmente, escolhe-se um intervalo tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$, garantindo a existência de uma raiz no intervalo.

A cada iteração, calcula-se o ponto médio do intervalo:

$$x_m = \frac{a + b}{2}$$

Em seguida, avalia-se o sinal da função no ponto médio:

- Se $f(a) \cdot f(x_m) < 0$, a raiz está no intervalo $[a, x_m]$;
- Caso contrário, a raiz está no intervalo $[x_m, b]$.

O intervalo é então atualizado, substituindo-se uma das extremidades pelo ponto médio. Esse processo é repetido até que o erro seja menor que uma tolerância previamente estabelecida ou até que se atinja um número máximo de iterações.

O erro pode ser estimado pela diferença entre os limites do intervalo ou entre aproximações consecutivas da raiz.

Neste trabalho, foi adotado como critério de parada um erro inferior a 10^{-3}, garantindo uma aproximação adequada das raízes das funções analisadas.

1 Resultados via Console e Análise Gráfica

1.1 Letra (a): $f(x) = x^2 + \ln(x) = 0$

No.	AN	BN	RAIZ	|F(X)|	ERRO
1	0.500000	1.000000	0.750000	0.274818	0.500000
2	0.500000	0.750000	0.750000	0.274818	0.250000
3	0.625000	0.750000	0.625000	0.079379	0.125000
4	0.625000	0.687500	0.687500	0.097963	0.062500
5	0.625000	0.656250	0.656250	0.009451	0.031250
6	0.640625	0.656250	0.640625	0.034911	0.015625
7	0.648438	0.656250	0.648438	0.012718	0.007812
8	0.652344	0.656250	0.652344	0.001631	0.003906
9	0.652344	0.654297	0.654297	0.003910	0.001953
10	0.652344	0.653320	0.653320	0.001140	0.000977

Resultados:

- Valor da Raiz: 0.6533203
- Erro Relativo: 0.0009766
- Número de Iterações: 10

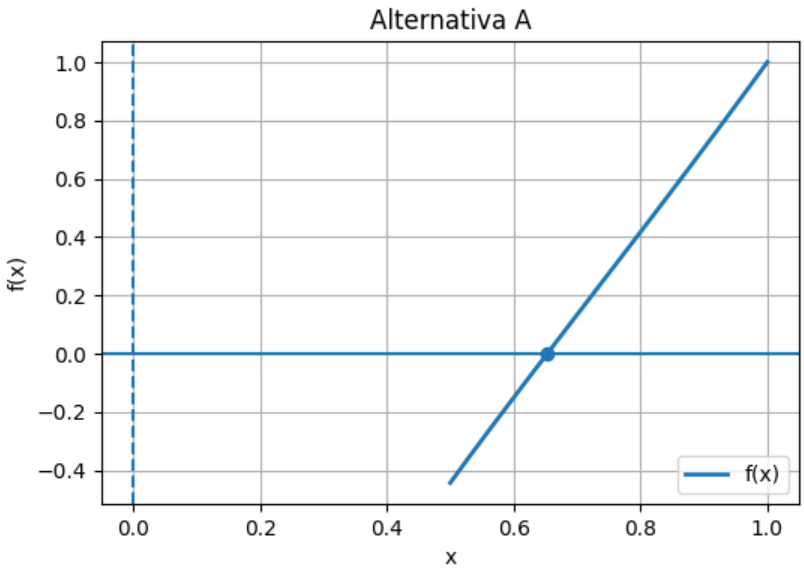

Figura 1: Análise Gráfica da Letra (a).

1.2 Letra (b): $f(x) = x^3 - 10 = 0$

```
No.          AN          BN        RAIZ      |F(X)|        ERRO
-------------------------------------------------------------
  1    1.000000    4.000000    2.500000    5.625000    3.000000
  2    1.000000    2.500000    2.500000    5.625000    1.500000
  3    1.750000    2.500000    1.750000    4.640625    0.750000
  4    2.125000    2.500000    2.125000    0.404297    0.375000
  5    2.125000    2.312500    2.312500    2.366455    0.187500
  6    2.125000    2.218750    2.218750    0.922577    0.093750
  7    2.125000    2.171875    2.171875    0.244823    0.046875
  8    2.148438    2.171875    2.148438    0.083277    0.023438
  9    2.148438    2.160156    2.160156    0.079883    0.011719
 10    2.154297    2.160156    2.154297    0.001919    0.005859
 11    2.154297    2.157227    2.157227    0.038927    0.002930
 12    2.154297    2.155762    2.155762    0.018490    0.001465
 13    2.154297    2.155029    2.155029    0.008282    0.000732
-------------------------------------------------------------
Resultados:
Valor da Raiz: 2.1550293
Erro Relativo: 0.0007324
Número de Iterações: 13
```

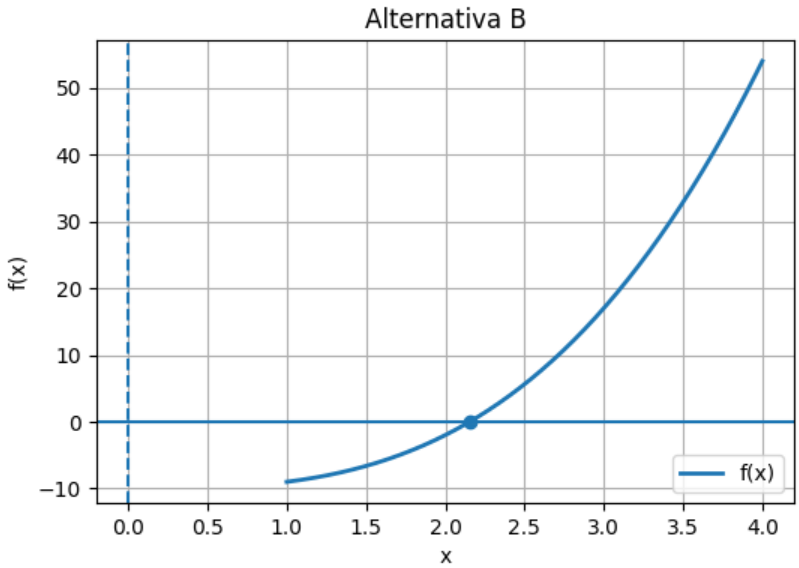

Figura 2: Análise gráfica da Letra (b).

1.3 Letra (c): $f(x) = x^3 - 6x^2 - x + 30 = 0$

```
No.          AN          BN        RAIZ      |F(X)|        ERRO
-------------------------------------------------------------
  1    1.000000    3.000000    2.000000   12.000000    2.000000
  2    2.000000    3.000000    2.000000   12.000000    1.000000
  3    2.500000    3.000000    2.500000    5.625000    0.500000
  4    2.750000    3.000000    2.750000    2.671875    0.250000
  5    2.875000    3.000000    2.875000    1.294922    0.125000
  6    2.937500    3.000000    2.937500    0.636475    0.062500
  7    2.968750    3.000000    2.968750    0.315399    0.031250
  8    2.984375    3.000000    2.984375    0.156979    0.015625
  9    2.992188    3.000000    2.992188    0.078308    0.007812
 10    2.996094    3.000000    2.996094    0.039108    0.003906
 11    2.998047    3.000000    2.998047    0.019543    0.001953
 12    2.999023    3.000000    2.999023    0.009768    0.000977
-------------------------------------------------------------
Resultados:
Valor da Raiz: 2.9990234
Erro Relativo: 0.0009766
Número de Iterações: 12
```

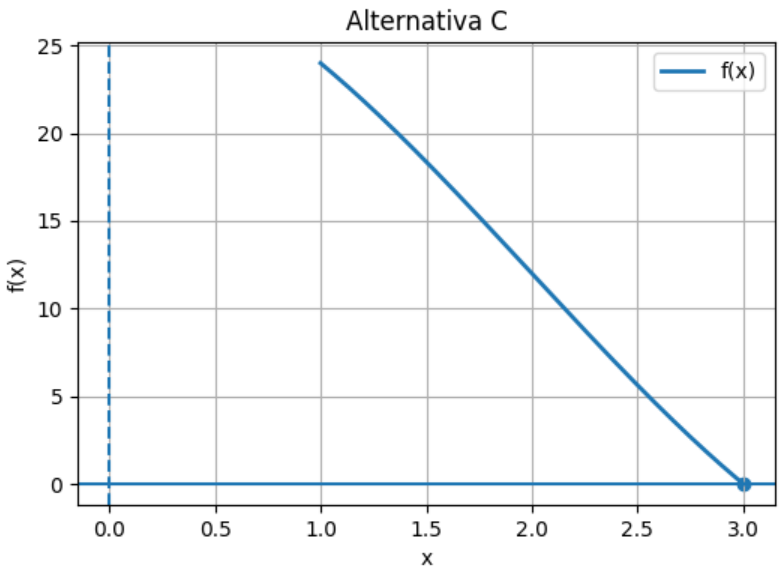

Figura 3: Análise Gráfica da Letra (c).

1.4 Letra (d): $f(x) = x + \log(x) = 0$

```
No.          AN          BN        RAIZ      |F(X)|        ERRO
-------------------------------------------------------------
  1    0.100000    1.000000    0.550000    0.290363    0.900000
  2    0.100000    0.550000    0.550000    0.290363    0.450000
  3    0.325000    0.550000    0.325000    0.163117    0.225000
  4    0.325000    0.437500    0.437500    0.078478    0.112500
  5    0.381250    0.437500    0.381250    0.037540    0.056250
  6    0.381250    0.409375    0.409375    0.021496    0.028125
  7    0.395312    0.409375    0.395312    0.007747    0.014063
  8    0.395312    0.402344    0.402344    0.006941    0.007031
  9    0.398828    0.402344    0.398828    0.000386    0.003516
 10    0.398828    0.400586    0.400586    0.003282    0.001758
 11    0.398828    0.399707    0.399707    0.001449    0.000879
-------------------------------------------------------------
Resultados:
Valor da Raiz: 0.3997070
Erro Relativo: 0.0008789
Número de Iterações: 11
```

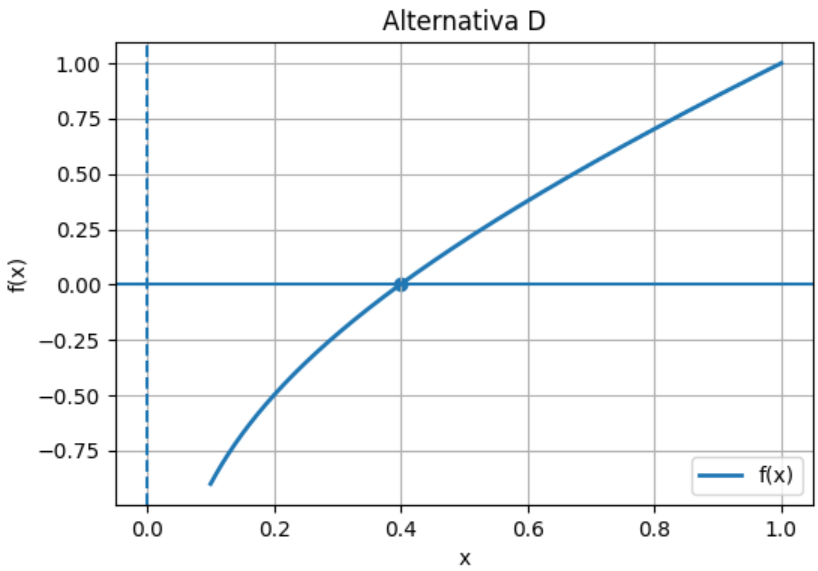

Figura 4: Análise Gráfica da Letra (d).

1.5 Letra (e): $f(x) = 3x - \cos(x) = 0$

```
No.          AN          BN        RAIZ      |F(X)|        ERRO
-------------------------------------------------------------
  1    0.000000    1.000000    0.500000    0.622417    1.000000
  2    0.000000    0.500000    0.500000    0.622417    0.500000
  3    0.250000    0.500000    0.250000    0.218912    0.250000
  4    0.250000    0.375000    0.375000    0.194492    0.125000
  5    0.312500    0.375000    0.312500    0.014068    0.062500
  6    0.312500    0.343750    0.343750    0.089753    0.031250
  7    0.312500    0.328125    0.328125    0.037727    0.015625
  8    0.312500    0.320312    0.320312    0.011800    0.007812
  9    0.316406    0.320312    0.316406    0.001141    0.003906
 10    0.316406    0.318359    0.318359    0.005328    0.001953
 11    0.316406    0.317383    0.317383    0.002093    0.000977
-------------------------------------------------------------
Resultados:
Valor da Raiz: 0.3173828
Erro Relativo: 0.0009766
Número de Iterações: 11
```

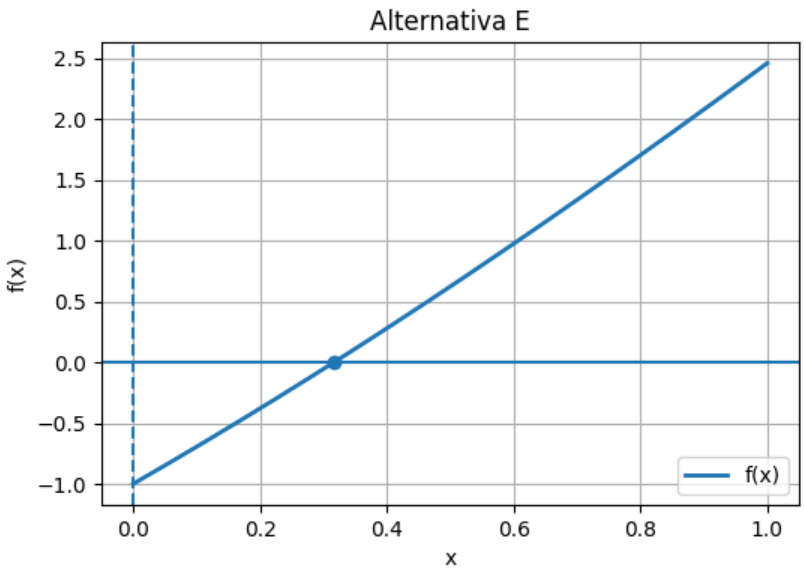

Figura 5: Análise Gráfica da Letra (e).

1.6 Letra (f): $f(x) = x + 2\cos(x) = 0$

```
No.          AN          BN        RAIZ      |F(X)|        ERRO
-------------------------------------------------------------
  1  -3.000000  -1.000000  -2.000000   2.832294   2.000000
  2  -2.000000  -1.000000  -2.000000   2.832294   1.000000
  3  -1.500000  -1.000000  -1.500000   1.358526   0.500000
  4  -1.250000  -1.000000  -1.250000   0.619355   0.250000
  5  -1.125000  -1.000000  -1.125000   0.262647   0.125000
  6  -1.062500  -1.000000  -1.062500   0.089121   0.062500
  7  -1.031250  -1.000000  -1.031250   0.003756   0.031250
  8  -1.031250  -1.015625  -1.015625   0.038553   0.015625
  9  -1.031250  -1.023438  -1.023438   0.017430   0.007812
 10  -1.031250  -1.027344  -1.027344   0.006845   0.003906
 11  -1.031250  -1.029297  -1.029297   0.001546   0.001953
 12  -1.030273  -1.029297  -1.030273   0.001105   0.000977
-------------------------------------------------------------
Resultados:
Valor da Raiz: -1.0302734
Erro Relativo: 0.0009766
Número de Iterações: 12
```

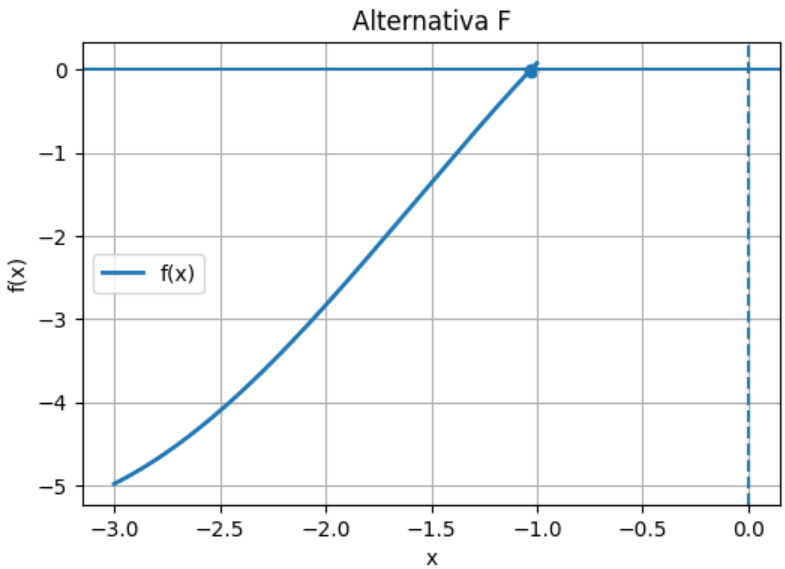

Figura 6: Análise Gráfica da Letra (f).

1.7 Letra (g): $f(x) = e^x - \sin(x) - 2 = 0$

No.	AN	BN	RAIZ	|F(X)|	ERRO
1	1.000000	2.000000	1.500000	1.484194	1.000000
2	1.000000	1.500000	1.500000	1.484194	0.500000
3	1.000000	1.250000	1.250000	0.541358	0.250000
4	1.000000	1.125000	1.125000	0.177949	0.125000
5	1.000000	1.062500	1.062500	0.020021	0.062500
6	1.031250	1.062500	1.031250	0.053372	0.031250
7	1.046875	1.062500	1.046875	0.017129	0.015625
8	1.046875	1.054688	1.054688	0.001332	0.007812
9	1.050781	1.054688	1.050781	0.007927	0.003906
10	1.052734	1.054688	1.052734	0.003305	0.001953
11	1.053711	1.054688	1.053711	0.000988	0.000977

Resultados:
Valor da Raiz: 1.0537109
Erro Relativo: 0.0009766
Número de Iterações: 11

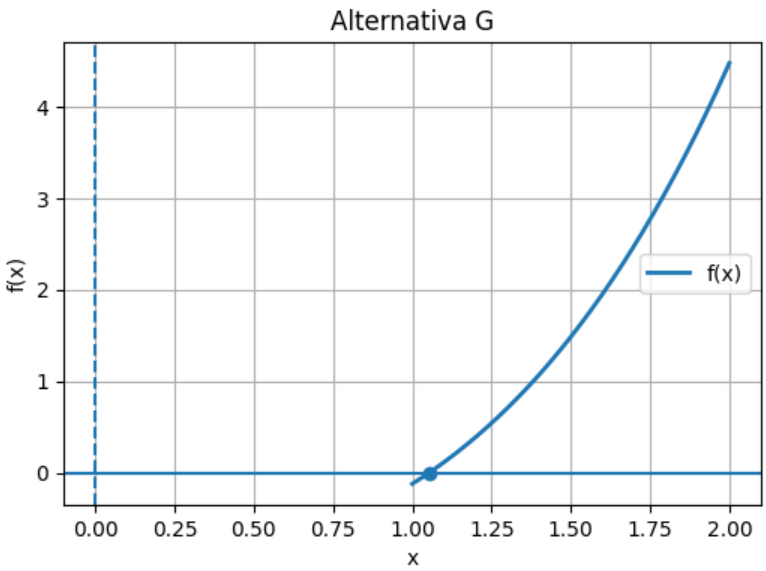

Figura 7: Análise Gráfica da Letra (g).

2 Conclusão e Análise dos Resultados

O método da bisseção mostrou-se eficiente na determinação das raízes das funções propostas. Em todos os casos, observou-se convergência, desde que o intervalo inicial satisfizesse a condição de mudança de sinal.

O número de iterações variou entre 10 e 13, o que está de acordo com o comportamento teórico do método, que possui convergência linear. Além disso, os erros relativos finais foram pequenos, indicando boa precisão.

Funções com intervalos iniciais melhor escolhidos convergiram mais rapidamente, enquanto intervalos maiores exigiram mais iterações, como na letra (b).

Resumo dos resultados:

Letra	Raiz Aproximada	Erro Relativo	Iterações
(a)	0.6533203	0.0009770	10
(b)	2.1550293	0.0007324	13
(c)	2.9990234	0.0009766	12
(d)	0.3997070	0.0008789	11
(e)	0.3173828	0.0009766	11
(f)	-1.0302734	0.0009766	12
(g)	1.0537109	0.0009766	11

Conclui-se que o método da bisseção é simples, confiável e garante a convergência para funções contínuas.